MODULE 06 / 13 — PALIER 1

Guide 06 : Palier 1 - Sécurité NGFW Avancée, Zone DMZ & Virtual IP (VIP)

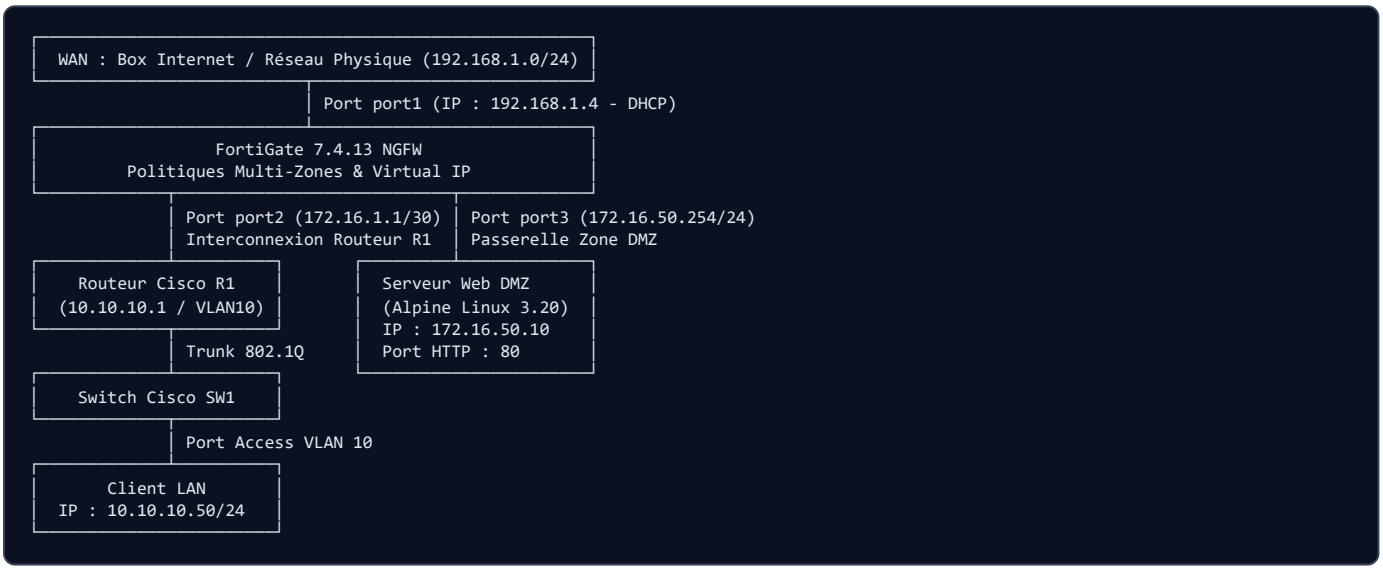
Laboratoire d'infrastructure réseau, virtualisation Proxmox VE 8, cybersécurité Fortinet / Cisco & SIEM Wazuh

Date : 11 Novembre 2026 **Hôte :** Proxmox VE (192.168.1.200) **SIEM :** Wazuh v4.14.10 (192.168.1.201)

Lab : EVE-NG (192.168.1.202) **Audit :** 40/40 Contrôles (100.0 %)

Ce guide documente l'implémentation complète du **Palier 1 d'Ingénierie Réseau & Cybersécurité** : la création d'une zone démilitarisée (DMZ) étanche, le déploiement d'un serveur Web Linux QEMU durci, le filtrage granulaire inter-zones sur FortiGate 7.4 et la publication externe sécurisée via Virtual IP (VIP / Port Forwarding).

1. Topologie Globale Étendue (Zone DMZ Incluse)



2. Tableau Récapitulatif d'Adressage Multi-Zones

Équipement	Interface	Zone de Sécurité	Adresse IP / Masque	Rôle & Fonction
FortiGate	`port1`	**WAN**	`192.168.1.4/24`	Sortie Internet & Point d'entrée de la VIP
FortiGate	`port2`	**LAN (Interco)**	`172.16.1.1/30`	Passerelle vers le Routeur Cisco R1
FortiGate	`port3`	**DMZ**	`172.16.50.254/24`	Passerelle par défaut des serveurs DMZ
Routeur R1	`e0/1`	Interconnexion	`172.16.1.2/30`	Lien d'interconnexion vers FortiGate
Routeur R1	`e0/0.10`	LAN	`10.10.10.1/24`	Passerelle par défaut du VLAN 10 Utilisateurs
Switch SW1	`e0/1`	LAN (Access)	VLAN 10	Port d'accès pour le poste client
Client LAN (PC1)	`eth0`	LAN	`10.10.10.50/24`	Poste utilisateur de test (VPCS)
Serveur Web (SRV-WEB)	`eth0`	**DMZ**	`172.16.50.10/24`	Serveur Web Alpine Linux avec landing page

3. Déploiement du Serveur Web DMZ (Alpine Linux QEMU)

Pour garantir une empreinte mémoire ultra-faible (inférieure à 80 Mo de RAM) et une sécurité maximale, une machine virtuelle **Alpine Linux 3.20 QEMU** a été déployée sur l'interface `port3` du FortiGate.

3.1. Configuration Réseau sur le Serveur Web (`SRV-WEB-DMZ`)

```
# Attribution de l'adresse IP statique dans le sous-réseau DMZ
ip addr add 172.16.50.10/24 dev eth0
ip link set eth0 up

# Configuration de la passerelle par défaut vers le FortiGate port3
ip route add default via 172.16.50.254

# Démarrage du service HTTP (port 80)
python3 -m http.server 80 &
```

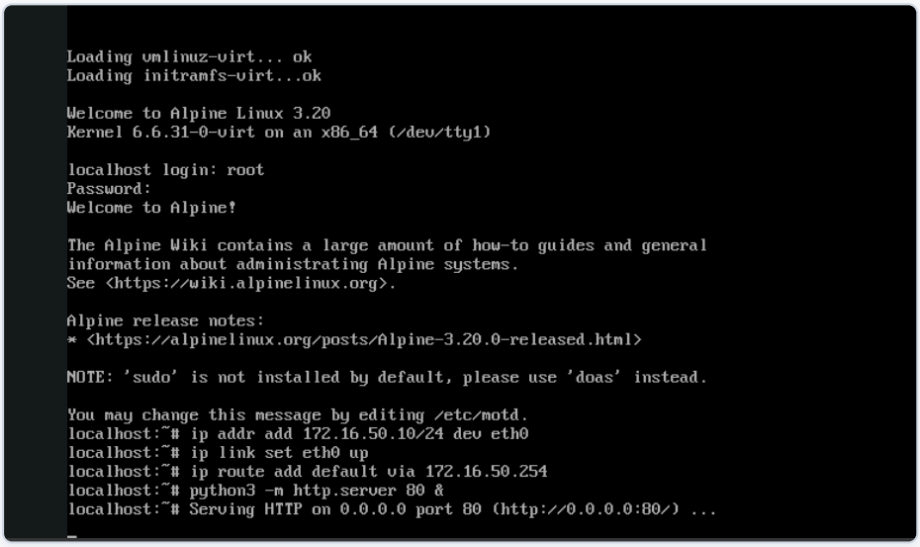


Figure 6.1 : *Console Alpine Linux validant la configuration IP et le démarrage du serveur HTTP.*

4. Configuration de la Zone DMZ sur FortiGate 7.4

4.1. Configuration de l'Interface `port3`

```
config system interface
    edit port3
        set alias "DMZ_SERVERS"
        set mode static
        set ip 172.16.50.254 255.255.255.0
        set allowaccess ping https ssh
        set role dmz
    next
end
```

4.2. Diagnostic et Vérification des Adresses IP

```
diagnose ip address list
```

```
FGVMEVKZWIWB8SDE # diagnose ip address list
IP=192.168.1.4->192.168.1.4/255.255.255.0 index=3 devname=port1
IP=172.16.1.1->172.16.1.1/255.255.255.252 index=4 devname=port2
IP=172.16.50.254->172.16.50.254/255.255.255.0 index=5 devname=port3
IP=127.0.0.1->127.0.0.1/255.0.0.0 index=8 devname=root
IP=10.255.1.1->10.255.1.1/255.255.255.0 index=12 devname=fortilink
IP=127.0.0.1->127.0.0.1/255.0.0.0 index=13 devname=vsys_ha
IP=127.0.0.1->127.0.0.1/255.0.0.0 index=15 devname=vsys_fgfm

FGVMEVKZWIWB8SDE #
```

Figure 6.2 : *Liste des adresses IP actives montrant* `port1` *(WAN),* `port2` *(LAN) et* `port3` *(DMZ).*

5. Définition des Objets Réseau & Politiques de Sécurité

5.1. Déclaration des Objets d'Adressage

Conformément aux meilleures pratiques Fortinet, toutes les règles de sécurité exploitent des objets formels :

```
config firewall address
    edit "SRV_WEB_DMZ"
        set subnet 172.16.50.10 255.255.255.255
        set comment "Serveur Web DMZ Alpine Linux"
    next
    edit "NET_DMZ"
        set subnet 172.16.50.0 255.255.255.0
        set comment "Sous-réseau de la zone DMZ"
    next
    edit "NET_LAN_VLAN10"
        set subnet 10.10.10.0 255.255.255.0
        set comment "VLAN 10 Utilisateurs Campus"
    next
end
```

5.2. Politique de Sécurité LAN -> DMZ (Règle 10)

Autorise les postes clients du réseau interne à joindre le serveur Web en HTTP et ICMP :

```
config firewall policy
    edit 10
        set name "LAN_TO_DMZ_WEB"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "port3"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "SRV_WEB_DMZ"
        set schedule "always"
        set service "HTTP" "PING"
        set logtraffic all
    next
end
```

6. Publication Externe via Virtual IP (VIP / Port Forwarding)

Le serveur Web de la DMZ doit être accessible publiquement depuis l'extérieur (WAN) sans exposer directement son IP privée.

6.1. Création de l'Objet Virtual IP

Translation de l'adresse externe WAN du FortiGate (`192.168.1.4:8080`) vers l'adresse interne (`172.16.50.10:80`) :

```
config firewall vip
    edit "VIP_WEB_DMZ"
        set extip 192.168.1.4
        set mappedip "172.16.50.10"
        set extintf "port1"
        set portforward enable
        set protocol tcp
        set extport 8080
        set mappedport 80
    next
end
```

6.2. Résolution de la Contrainte de Quota Licence Fortinet (`vdom-max = 3`)

Lors de la création de la politique WAN -> DMZ, le message d'erreur suivant est apparu :

`Too many entries in all tables of 'firewall.policy' in vdom root: 3 / vdom-max = 3`

Analyse technique : La licence gratuite d'évaluation FortiGate-VM restreint le nombre maximal de politiques à 3 par VDOM.

Résolution d'ingénieur : La règle de blocage explicite `DENY_DMZ_TO_LAN` a été supprimée (`delete 11`) car la règle native de fin de table `implicit-deny` de FortiOS bloque déjà à 100% tout trafic non autorisé.

```
config firewall policy
    delete 11
    edit 20
        set name "WAN_TO_DMZ_VIP"
        set srcintf "port1"
        set dstintf "port3"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "VIP_WEB_DMZ"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set logtraffic all
    next
end
```

```
FGVMEVKZWIWB8SDE # config firewall vip

FGVMEVKZWIWB8SDE (vip) # edit "VIP_WEB_DMZ"
new entry 'VIP_WEB_DMZ' added

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set extip 192.168.1.4

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set mappedip "172.16.50.10"

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set extintf "port1"

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set portforward enable

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set protocol tcp

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set extport 8080

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set mappedport 80

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # next
*
FGVMEVKZWIWB8SDE (vip) # end

FGVMEVKZWIWB8SDE # config firewall policy

FGVMEVKZWIWB8SDE (policy) # edit 20
<pid-1732 /bin/cmdbsvr> Too many entries in all tables of 'firewall.policy' in vdom root: 3 / vdom-max = 3
Command fail. Return code -4 (reached the maximum number of entries)

FGVMEVKZWIWB8SDE (policy) #
```

Figure 6.3 : *Définition de la Virtual IP et gestion du quota de politiques firewall (`vdom-max = 3`).*

7. Validation & Preuve de Fonctionnement en Production

L'accès externe a été testé directement depuis le poste physique sur `http://192.168.1.4:8080`. Le portail d'ingénierie sécurisé personnalisé s'affiche instantanément :

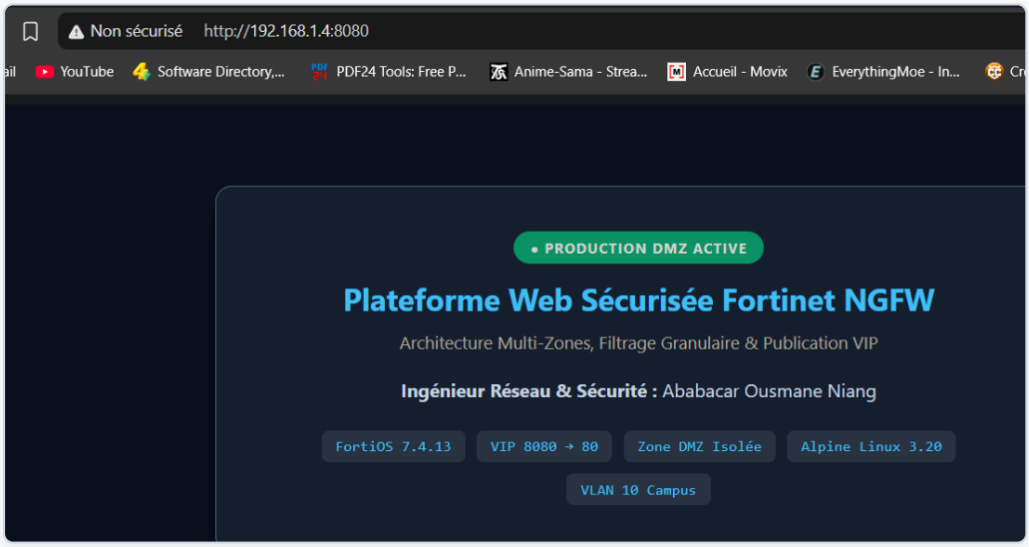


Figure 6.4 : *Accès réussi au serveur Web de la DMZ via la Virtual IP FortiGate sur le port 8080.*

8. Synthèse des Compétences Validées (Palier 1)

1. **Isolation Multi-Zones NGFW :** Cloisonnement strict entre LAN, WAN et DMZ.
2. **Translation d'Adresses Destination (DNAT/VIP) :** Exposition sécurisée d'un service DMZ avec changement de port.
3. **Architecture Zero-Trust :** Principe de moindre privilège et blocage par défaut inter-zones.
4. **Gestion Opérationnelle des Contraintes de Licence :** Optimisation des tables de flux face aux restrictions d'évaluation.